

b). $y' = y^2 - y^3$

$$y^2 - y^3 = 0$$

$$y^2(1 - y) = 0$$

Puntos críticos de la ecuación autónoma:

$$y=0, \quad y=1$$

Intervalos de la ecuación autónoma:

$$(-\infty, 0), \quad (0, 1), \quad (1, \infty)$$

Intervalo	Signo	$y(x)$	Flecha
$(-\infty, 0)$	+	Creciente	Arriba
$(0, 1)$	+	Creciente	Arriba
$(1, \infty)$	-	Decreciente	Abajo

Análisis de estabilidad:

En $y=0$: Ambas flechas apuntan hacia arriba tanto por abajo como por arriba, entonces es Semi estable.

En $y=1$: Ambas flechas apuntan hacia el punto crítico, entonces es Asintóticamente Estable.